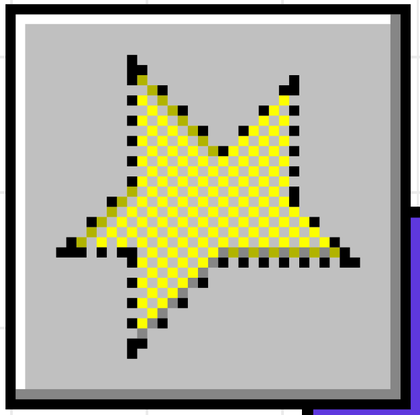
SISTEM PAKAR DIAGNOSIS KERUSAKAN LAPTOP

ANDRA KUSNAEDI ILYAZ	24/537757/PA/22793
BOBBY RAHMAN HARTANTO	24/539383/PA/22903
RAYHAN HALDI HERMAWAN	24/545406/PA/23176
KUKUH AGUS HERMAWAN	24/533395/PA/22573
AZHAR MAULANA	24/533487/PA/22582

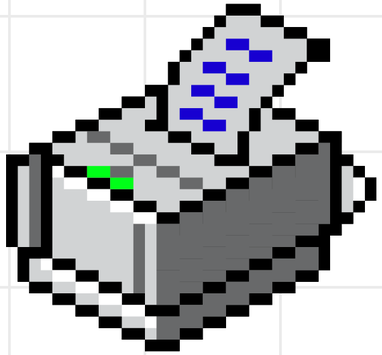
LATAR BELAKANG

- Diagnosis laptop sering tidak pasti (gejala tidak lengkap / samar)
- Sistem deterministik lemah (butuh semua premis benar)
- Solusi:
  - Backward chaining
  - Certainty Factor (CF) untuk ketidakpastian
- Output: tidak hanya 1 hasil, tapi ranking diagnosis



RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana membangun sistem pakar diagnosis laptop?
- Apa saja gejala, penyebab, solusi?
- Bagaimana implementasi backward chaining?
- Bagaimana menangani ketidakpastian (CF)?
- Bagaimana menyediakan explanation facility?



TUJUAN PROYEK

- Membangun prototipe sistem pakar
- Mengidentifikasi gejala, penyebab, solusi
- Menerapkan backward chaining
- Menggunakan certainty factor
- Menyediakan explanation facility

METODE SISTEM

- Representasi:
  - Frame (data kerusakan)
  - Rule (hubungan gejala → diagnosis)
- Inferensi:
  - Backward chaining (goal-driven)
- Penanganan ketidakpastian:
  - Certainty Factor

Run

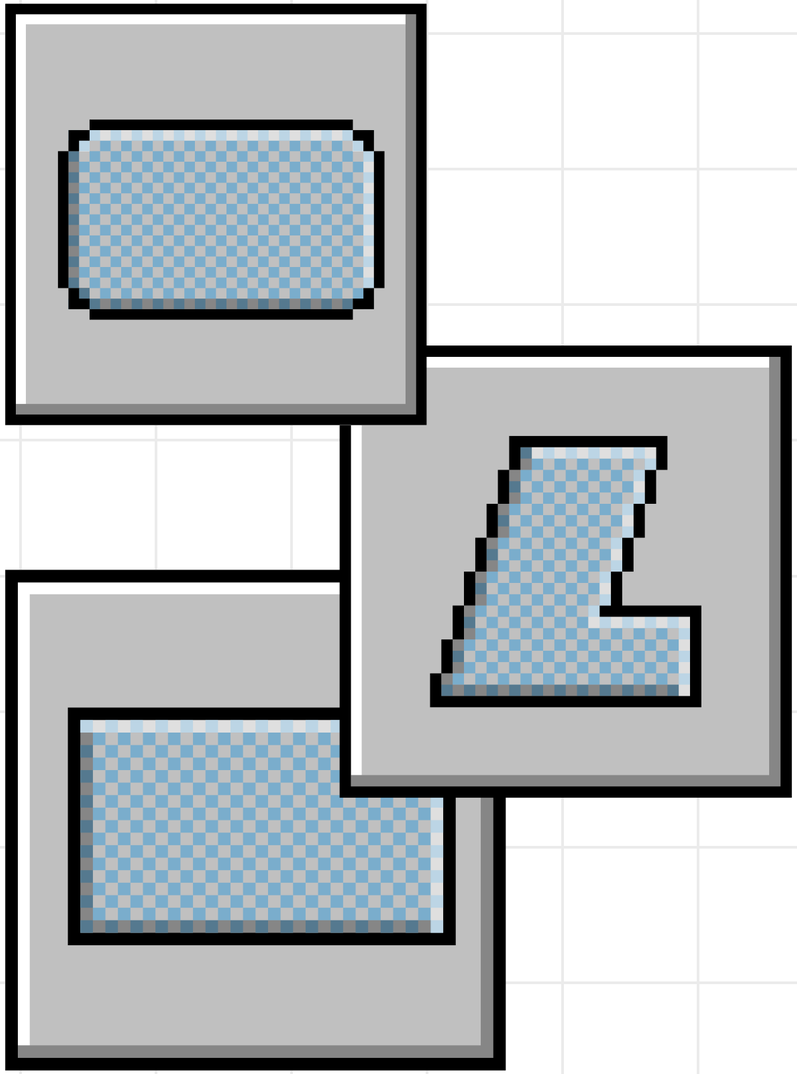
Ok

Ignore

Cancel

BASIS PENGETAHUAN

- Skala Keyakinan Gejala
- Daftar Gejala
- Basis Pengetahuan Kerusakan (Frame)
- Rule Base dan Bobot Certainty Factor



SKALA KEYAKINAN GEJALA

Masukan tingkat keyakinan dari pengguna terhadap gejala sebagai CF gejala.

Nilai	Makna	Interpretasi *user*
0.0	Tidak	Gejala tidak dialami
0.4	Kurang yakin	Gejala kadang terasa / tidak konsisten
0.6	Cukup yakin	Gejala cukup sering terlihat
0.8	Yakin	Gejala jelas tampak
1.0	Sangat yakin	Gejala benar-benar terjadi

DAFTAR GEJALA

Kode	Gejala
G01	Laptop tidak menyala saat tombol power ditekan
G02	Lampu indikator charger tidak menyala
G03	Laptop hanya menyala saat charger terpasang
G04	Baterai tidak mengisi
G05	Baterai cepat habis meskipun baru diisi penuh
G06	Terdengar bunyi *beep* saat *startup*
G07	Layar *blank*/hitam tetapi lampu power menyala
G08	Laptop terasa sangat panas saat digunakan
G09	Laptop mati sendiri setelah beberapa menit penggunaan
G10	Kipas laptop sangat bising / ventilasi sangat panas
G11	Muncul pesan '*No bootable device*' atau gagal *boot*
G12	Laptop sangat lambat dan sering *hang/freeze*
G13	Bisa masuk BIOS tetapi gagal masuk sistem operasi
G14	Beberapa tombol keyboard tidak berfungsi
G15	Keyboard mengetik sendiri atau menghasilkan *input* ganda
G16	Layar bergaris, berkedip-kedip, atau ada artefak visual
G17	Tampilan pada monitor eksternal normal (saat dihubungkan HDMI/VGA)
G18	Adaptor atau kabel charger longgar / terkelupas / tidak stabil
G19	LED power berkedip tetapi laptop tidak *start* normal
G20	Laptop hidup sebentar (1-3 detik) lalu mati lagi
G21	Tidak ada tampilan di layar dan tidak ada bunyi *beep*
G22	*Touchpad* tidak merespons atau pointer meloncat
G23	Wifi sering putus atau tidak mendeteksi jaringan apapun
G24	Suara speaker pecah atau tidak keluar suara sama sekali
G25	Port USB tidak mendeteksi perangkat yang dihubungkan

BASIS PENGETAHUAN KERUSAKAN

Kode	Kerusakan	Penyebab	Solusi	CF pakar
K01	Adaptor / charger rusak	Suplai daya dari adaptor tidak stabil atau tidak masuk ke laptop.	Periksa output adaptor; coba charger kompatibel lain; cek jack DC.	0.90
K02	Baterai rusak / *drop*	Sel baterai melemah atau rangkaian *charging* bermasalah.	Kalibrasi baterai; cek *battery health*; ganti baterai bila *drop*.	0.85
K03	RAM bermasalah	RAM longgar, kotor, tidak kompatibel, atau rusak.	Lepas-pasang RAM; bersihkan pin; tes slot lain atau ganti modul.	0.80
K04	*Overheating* sistem pendingin	Kipas, heatsink, atau *thermal paste* tidak bekerja optimal.	Bersihkan kipas; ganti *thermal paste*; pastikan ventilasi tidak tertutup.	0.88
K05	LCD / fleksibel display bermasalah	Panel layar atau kabel fleksibel bermasalah.	Tes monitor eksternal; cek kabel fleksibel; ganti panel LCD bila perlu.	0.82
K06	HDD/SSD atau *boot system* bermasalah	Storage rusak, bad sector, atau file *boot corrupt*.	Cek storage di BIOS; uji kesehatan disk; perbaiki *bootloader* / *instal ulang* OS.	0.84
K07	Keyboard rusak	Matriks keyboard atau kabel fleksibel keyboard mengalami gangguan.	Bersihkan keyboard; uji keyboard eksternal; ganti keyboard internal.	0.78
K08	Motherboard / power IC bermasalah	Rangkaian power utama atau komponen motherboard mengalami gangguan.	Periksa *board level*; cek regulator/power IC; servis ke teknisi.	0.75
K09	*Touchpad* bermasalah	Driver, kabel, atau modul *touchpad* rusak.	Aktifkan *touchpad* di BIOS/*shortcut*; *instal ulang* driver; ganti modul bila perlu.	0.76
K10	Modul WiFi bermasalah	Driver, modul WiFi, atau antena mengalami gangguan.	*Instal ulang* driver; *reset network*; cek modul/antenanya; ganti modul bila perlu.	0.74

RULE BASE DAN BOBOT CERTAINTY FACTOR

Rule	IF (premis)	THEN	CF_rule
R1	G01 AND G02 AND G18	K01	0.90
R2	G03 AND G04 AND G05	K02	0.85
R3	G06 AND G07	K03	0.80
R4	G08 AND G09 AND G10	K04	0.88
R5	G07 AND G16 AND G17	K05	0.82
R6	G11 AND G12 AND G13	K06	0.84
R7	G14 AND G15	K07	0.78
R8	G19 AND G20 AND G21	K08	0.75
R9	G22	K09	0.76
R10	G23	K10	0.74
R11	G24	K08	0.70
R12	G25	K08	0.68

MEKANISME SISTEM

Tentukan Hipotesis

Konsultasi Diagnosis

Jawab setiap pertanyaan gejala dengan tingkat keyakinan Anda.

Hipotesis 1 dari 10

Hipotesis: K01 (Adaptor/Charger Rusak)

Uji hipotesis 1

Rule RR1 • Premis 1/3

G01 • DAYA

Laptop tidak menyala saat tombol power ditekan

Saat tombol power ditekan, tidak ada respons apapun (tidak ada lampu, suara, atau tampilan).

Pilih tingkat keyakinan Anda:

- Tidak (Gejala Tidak Dialami)
- Kurang Yakin (Kadang Terasa)
- Cukup Yakin (Cukup Sering Terjadi)
- Yakin (Jelas Tampak)
- Sangat Yakin (Pasti Terjadi)

Ambil Rule

Konsultasi Diagnosis

Jawab setiap pertanyaan gejala dengan tingkat keyakinan Anda.

Rule yang berkaitan dengan hipotesis 1

Hipotesis 1 dari 10

Hipotesis: K01 (Adaptor/Charger Rusak)

Uji hipotesis 1

Rule RR1 • Premis 1/3

G01 • DAYA

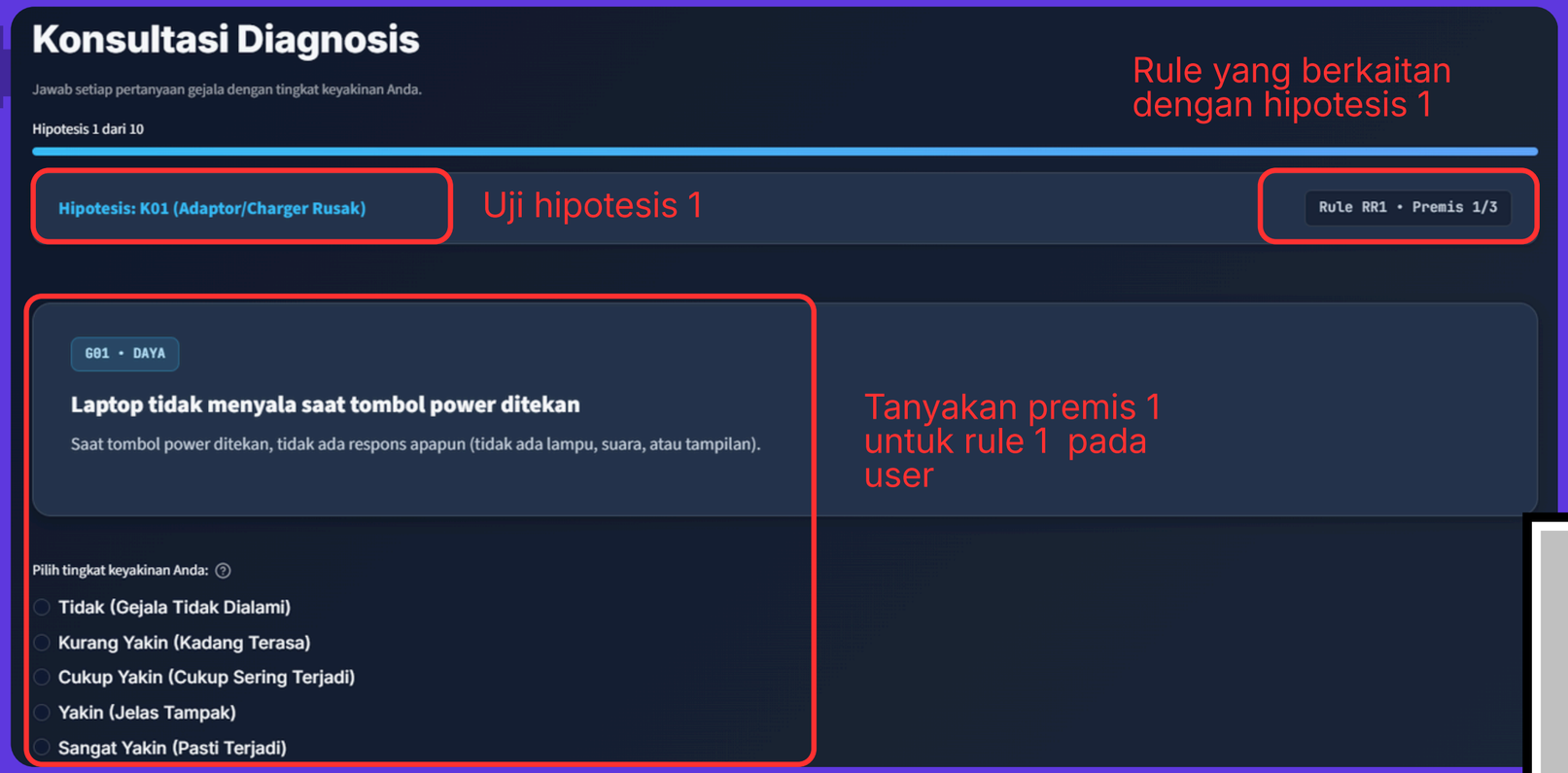
Laptop tidak menyala saat tombol power ditekan

Saat tombol power ditekan, tidak ada respons apapun (tidak ada lampu, suara, atau tampilan).

Pilih tingkat keyakinan Anda:

- Tidak (Gejala Tidak Dialami)
- Kurang Yakin (Kadang Terasa)
- Cukup Yakin (Cukup Sering Terjadi)
- Yakin (Jelas Tampak)
- Sangat Yakin (Pasti Terjadi)

Tanyakan premis pada user



Rule yang berkaitan dengan hipotesis 1

Uji hipotesis 1

Tanyakan premis 1 untuk rule 1 pada user

Sistem akan menghitung CF

Rule yang terpenuhi: `R1`

Gejala yang dievaluasi:

TERPENUHI **G01** — CF User: 0.8

TERPENUHI **G02** — CF User: 1.0

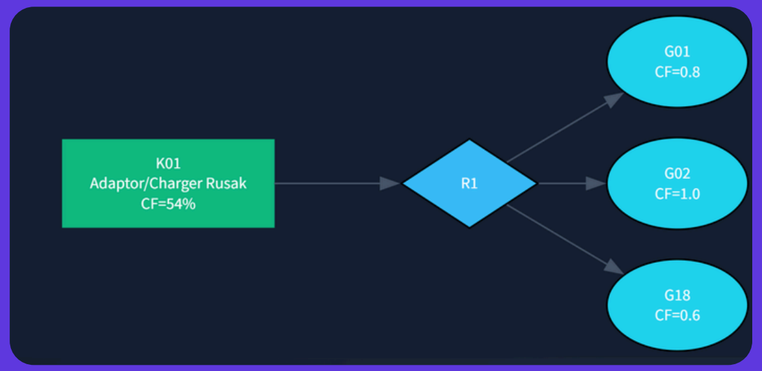
TERPENUHI **G18** — CF User: 0.6

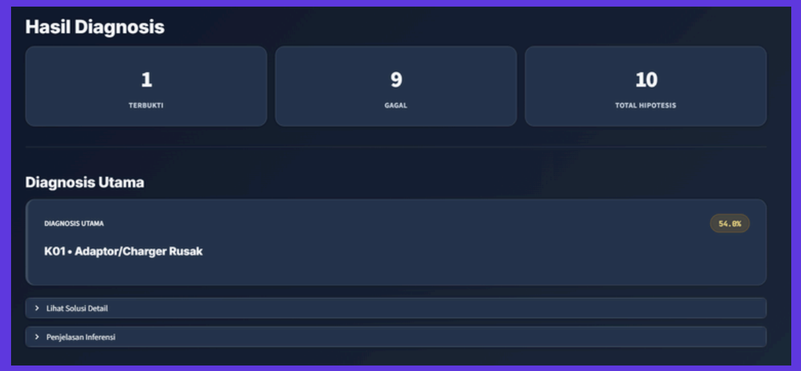
Langkah Perhitungan Certainty Factor

```
# Rule R1
Nilai CF User (Minimum) = min([0.8, 1.0, 0.6]) = 0.6
CF_final = CF_pakar x CF_user_minimum
CF_final = 0.9 x 0.6 = 0.5400
```

CF Final K01: 54.0%

Output





- Diagnosis utama
- Ranking hipotesis
- Penyebab
- Solusi
- Penjelasan (CF)

- Simulasi Perhitungan
  - G01 = 0.8
  - G02 = 1.0
  - G18 = 0.6

min = 0.6

CF = 0.90 × 0.6 = 0.54

Diagnosis: K01 (54%)

Mengapa gejala ini ditanyakan?

Mengapa gejala ini ditanyakan?

- **Hipotesis yang sedang diuji:** K01 (Adaptor/Charger Rusak)
- **Gejala saat ini:** G02 (Lampu indikator charger tidak menyala)
- **Peran gejala:** Premis ke-2 dari Rule R1
- **Dampak jawaban:** Jawaban Anda pada gejala ini akan langsung memengaruhi kepastian diagnosis K01.

KELEBIHAN SISTEM

- Lebih realistis dalam menangani ketidakpastian gejala
- Dapat menampilkan peringkat diagnosis
- Mendukung penalaran dengan certainty factor
- Memiliki explanation facility yang transparan

KETERBATASAN SISTEM

- Nilai certainty factor masih heuristik (subjektif)
- Hasil diagnosis masih bergantung pada input gejala dari pengguna
- Cakupan diagnosis masih terbatas pada rancangan prototipe

KESIMPULAN

- Sistem pakar berhasil dibangun
- Menggunakan:
  - Backward chaining
  - Certainty Factor
- Mampu:
  - Diagnosis
  - Ranking
  - Memberi penjelasan
- Lebih realistis dibanding sistem deterministik

TERIMA KASIH